4. $\cos\frac{\pi}{15}\cos\frac{2\pi}{15}\cos\frac{3\pi}{15}\cos\frac{4\pi}{15}\cos\frac{5\pi}{15}\cos\frac{6\pi}{15}\cos\frac{7\pi}{15}=\frac{1}{128}$ எனக் காண்பி.

5. $\frac{\sin 8x\cos x-\sin 6x\cos 3x}{\cos 2x\cos x-\sin 3x\sin 4x}=\tan 2x$ எனக் காண்பி.

6. $\frac{(\cos\theta-\cos 3\theta)(\sin 8\theta+\sin 2\theta)}{(\sin 5\theta-\sin\theta)(\cos 4\theta-\cos 6\theta)}=1$ எனக் காண்பி.

7. நிறுவுக. $\sin x+\sin 2x+\sin 3x=\sin 2x(1+2\cos x)$.

8. நிறுவுக. $\frac{\sin 4x+\sin 2x}{\cos 4x+\cos 2x}=\tan 3x$

9. நிறுவுக. $1+\cos 2x+\cos 4x+\cos 6x=4\cos x\cos 2x\cos 3x$

10. நிறுவுக. $\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{7\theta}{2}+\sin\frac{3\theta}{2}\sin\frac{11\theta}{2}=\sin 2\theta\sin 5\theta$

11. நிறுவுக. $\cos(30^\circ-A)\cos(30^\circ+A)+\cos(45^\circ-A)\cos(45^\circ+A)=\cos 2A+\frac{1}{4}$

12. நிறுவுக. $\frac{\sin x+\sin 3x+\sin 5x+\sin 7x}{\cos x+\cos 3x+\cos 5x+\cos 7x}=\tan 4x$

13. நிறுவுக. $\frac{\sin(4A-2B)+\sin(4B-2A)}{\cos(4A-2B)+\cos(4B-2A)}=\tan(A+B)$

14. $\cot(A+15^\circ)-\tan(A-15^\circ)=\frac{4\cos 2A}{1+2\sin 2A}$ எனக் காண்பி.

3.5.4 நிபந்தனைக்குட்பட்ட முக்கோணவியல் முற்றொருமைகள் (Conditional Trigonometric Identities)

கொடுக்கப்பட்ட கோணத்தின் அனைத்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மதிப்புகளுக்கும் முக்கோணவியல் முற்றொருமைகள் உண்மை என்பதை நாம் அறிவோம். சில முக்கோணவியல் முற்றொருமைகள் கொடுக்கப்பட்ட கூடுதல் நிபந்தனையையும் நிறைவு செய்கிறது. அப்படிப்பட்ட முற்றொருமைகள் **நிபந்தனைக்குட்பட்ட முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள்** ஆகும். முன் பகுதிகளில் கண்ட தொடர்புகளின் அடிப்படையில் சில நிபந்தனைக்குட்பட்ட முக்கோணவியல் முற்றொருமைகளை இப்பகுதியில் பார்ப்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.39 $A+B+C=\pi$ எனில், பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

(i) $\cos A+\cos B+\cos C=1+4\sin\left(\frac{A}{2}\right)\sin\left(\frac{B}{2}\right)\sin\left(\frac{C}{2}\right)$

(ii) $\sin\left(\frac{A}{2}\right)\sin\left(\frac{B}{2}\right)\sin\left(\frac{C}{2}\right)\le\frac{1}{8}$

(iii) $1<\cos A+\cos B+\cos C\le\frac{3}{2}$

தீர்வு:

(i) $$\begin{aligned}\cos A+\cos B+\cos C &= 2\cos\left(\frac{A+B}{2}\right)\cos\left(\frac{A-B}{2}\right)+\cos C\\ &= 2\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}\right)\cos\left(\frac{A}{2}-\frac{B}{2}\right)+\cos C \quad \left(\frac{A+B+C}{2}=\frac{\pi}{2}\right)\\ &= 2\sin\left(\frac{C}{2}\right)\cos\left(\frac{A}{2}-\frac{B}{2}\right)+1-2\sin^2\left(\frac{C}{2}\right)\\ &= 1+2\sin\left(\frac{C}{2}\right)\left[\cos\left(\frac{A}{2}-\frac{B}{2}\right)-\sin\left(\frac{C}{2}\right)\right]\end{aligned}$$

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 154 11/11/2024 12:26:06